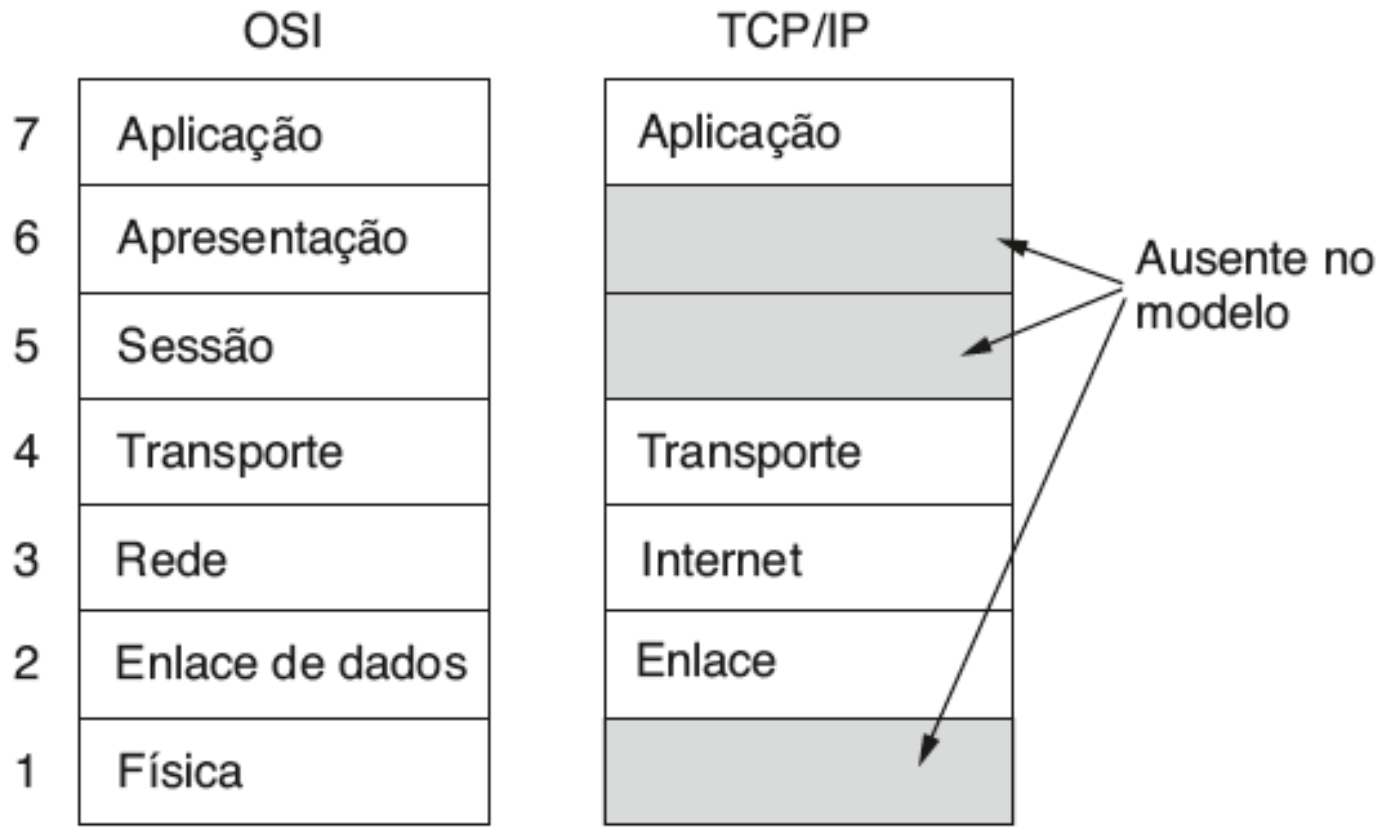
CAMADA DE ENLACE

Referencial Teórico

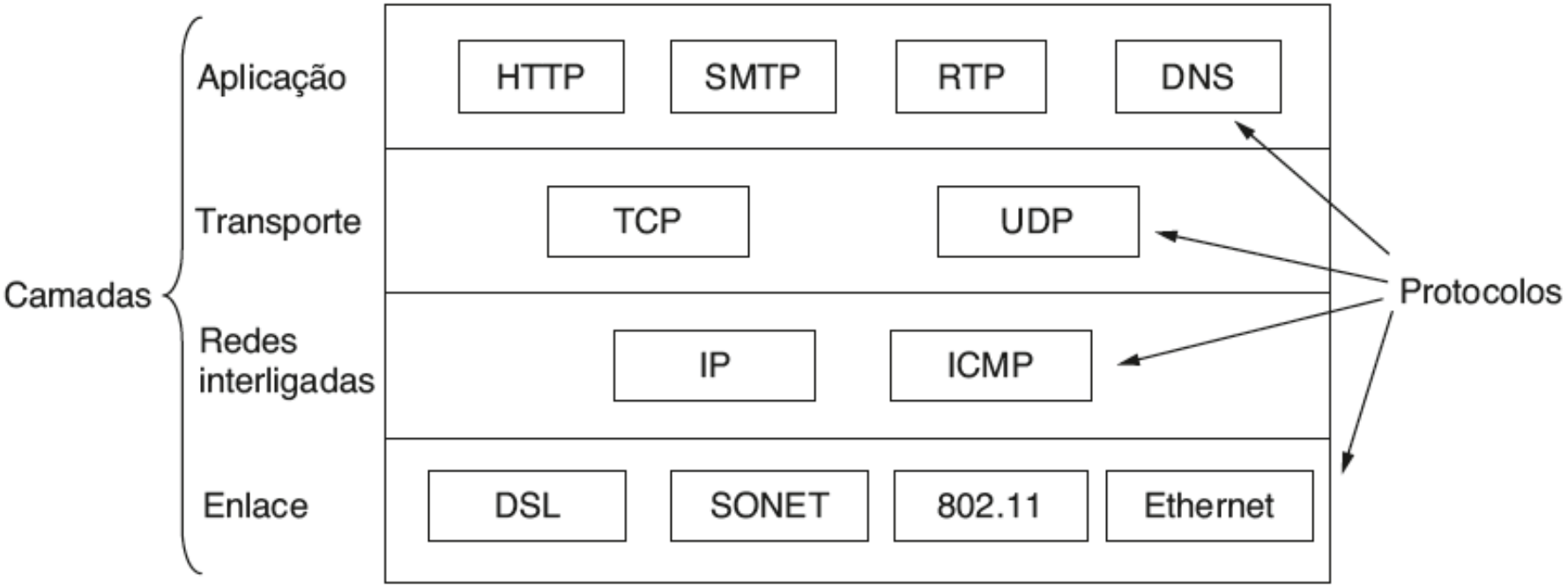
- Base para estudos
  - TANENBAUM. Andrew S. Redes de Computadores. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Págs. 121-134
  - KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet. 5. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010. Págs. 318-328

Modelo de referência TCP/IP



O modelo de referência TCP/IP.

Modelo de referência TCP/IP



O modelo TCP/IP com os protocolos a serem estudados.

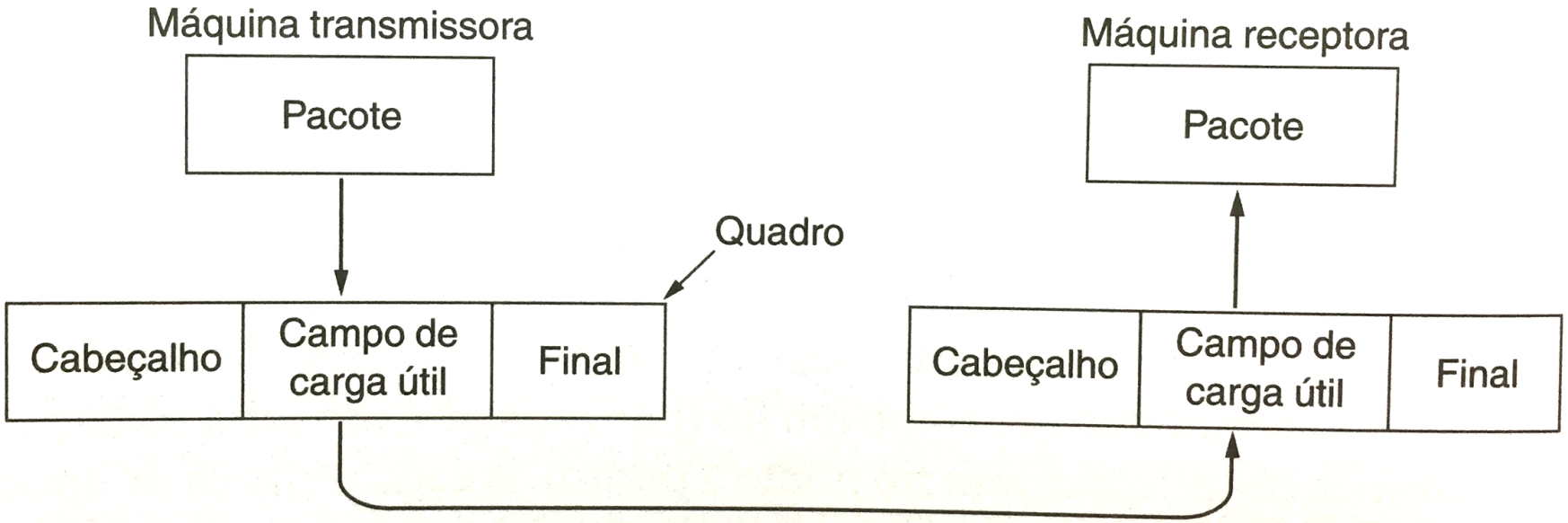
Camada de Enlace: Introdução e serviços

- A camada de enlace de dados executa diversas funções específicas. Dentre elas estarão as seguintes:
  - Fornecer uma interface de serviço bem definida à camada de rede;
  - Lidar com erros de transmissão;
  - Regular o fluxo de dados, de tal forma que receptores lentos não sejam atropelados por transmissores rápidos.

Camada de Enlace: Introdução e serviços

- Para alcançar esses objetivos:
  - A camada de enlace de dados recebe os pacotes da camada de rede e os encapsula em quadros para transmissão.
  - Cada quadro contém um cabeçalho (header) de quadro, um campo de carga útil, que conterá o pacote, e um final (trailer) de quadro.
  - O gerenciamento de quadros constitui o núcleo das atividades da camada de enlace de dados.

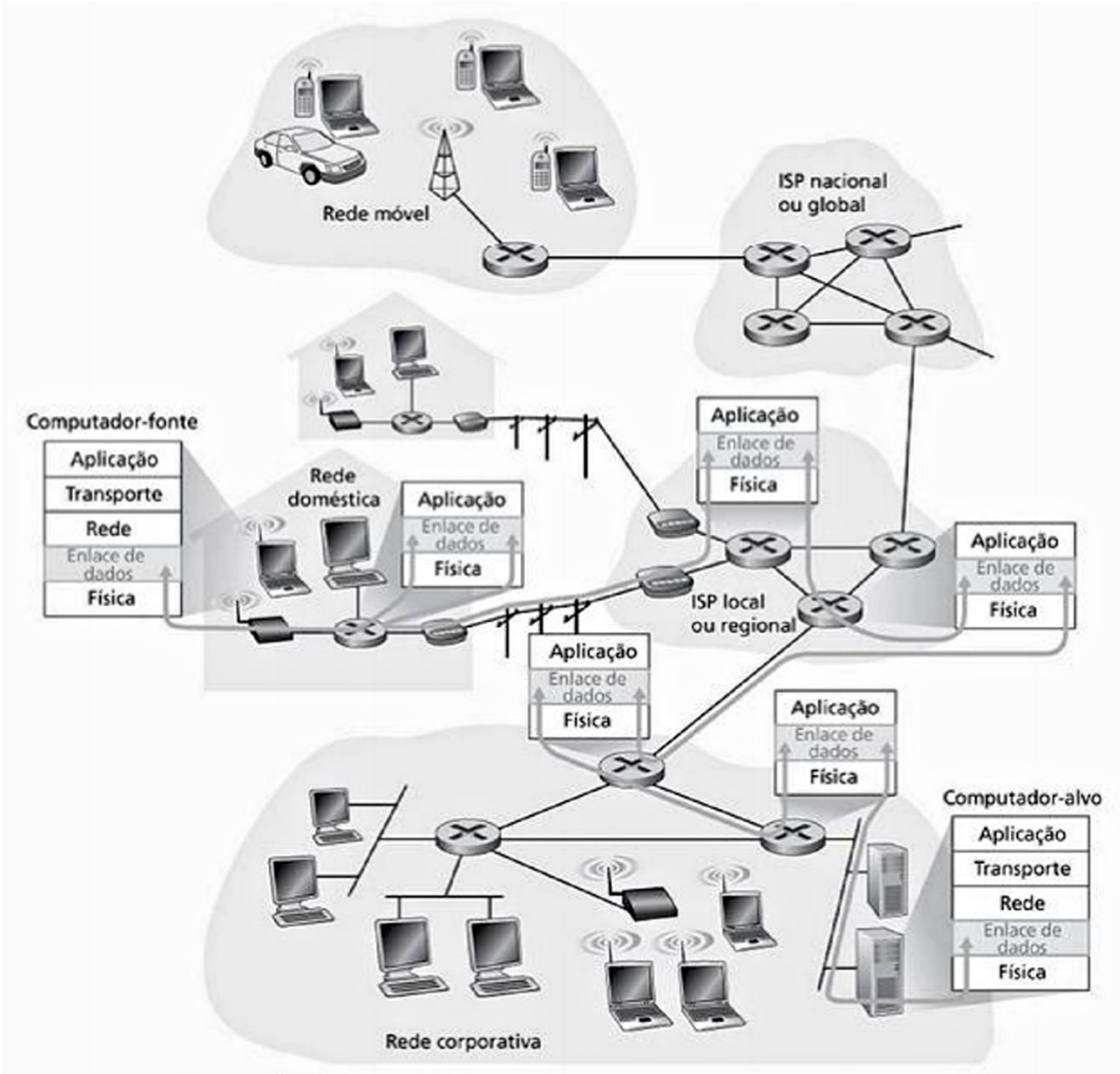
Camada de Enlace: Introdução e serviços



Relacionamento entre pacotes e quadros

Camada de Enlace: Introdução e serviços

- Para levar um datagrama de um hospedeiro de origem até um hospedeiro de destino, o datagrama tem de ser transportado sobre cada um dos enlaces individuais existentes no caminho fim a fim. Considerando um dado enlace, um nó transmissor encapsula o datagrama em um quadro de camada de enlace e transmite o quadro para dentro do enlace, e um nó receptor recebe o quadro e extrai o datagrama.


Rede móvel
ISP nacional
ou global
Computador-fonte
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace de dados
Física
Rede
doméstica
Aplicação
Enlace de dados
Física
Aplicação
Enlace de dados
Física
Aplicação
Enlace de dados
Física
ISP local
ou regional
Aplicação
Enlace de dados
Física
Aplicação
Enlace de dados
Física
Computador-alvo
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace de dados
Física
Rede corporativa

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- A função da camada de enlace é fornecer serviços à camada de rede.
- O principal serviço é transferir dados da camada de rede da máquina de origem para a camada de rede da máquina de destino.
- Na camada de rede da máquina de origem, há uma entidade chamada de processo que entrega alguns bits à camada de enlace de dados para transmissão ao destino. A tarefa da camada de enlace de dados é transmitir os bits à máquina de destino, de forma que eles possam ser entregues à camada de rede dessa máquina.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- Um protocolo de camada de enlace é usado para transportar um datagrama por um enlace individual. O protocolo de camada de enlace define o formato dos pacotes trocados entre os nós nas extremidades do enlace, bem como as ações realizadas por esses nós ao enviar e receber os pacotes.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- Uma característica importante da camada de enlace é que um datagrama pode ser transportado por diferentes protocolos de enlace nos diferentes enlaces no caminho. Por exemplo:
  - um datagrama pode ser transportado pelo protocolo Ethernet no primeiro enlace,
  - pelo PPP no ultimo enlace e
  - por um, protocolo WAN de camada de enlace nos enlaces intermediários.
- É importante notar que os serviços fornecidos pelos protocolos de camada de enlace podem ser diferentes. Por exemplo, um protocolo de camada de enlace pode prover ou não entrega confiável. Assim, a camada de rede deve ser capaz de realizar sua tarefa fim a fim em face de um conjunto heterogêneo de serviços individuais de camada de enlace.

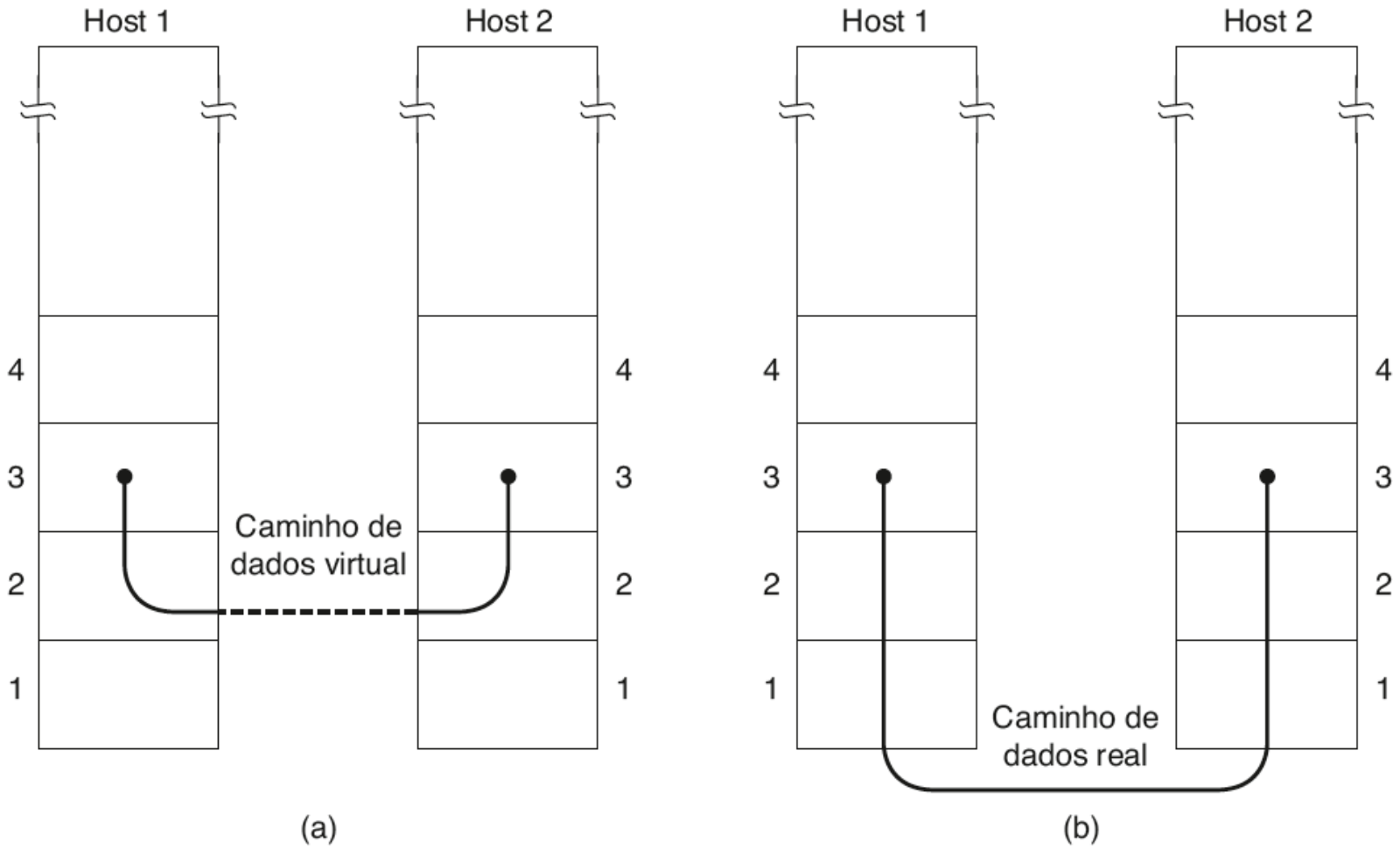
Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- Para uma boa compreensão da camada de enlace e de como ela se relaciona com a camada de rede, vamos considerar uma analogia com um sistema de transporte.
- Considere um agente de viagens que está fazendo o planejamento de uma viagem para um turista de Brasília até Paris na França
- O agente de viagens decide que é mais conveniente para o turista pegar um táxi da casa dele até o Aeroporto JK, em seguida um avião do Aeroporto JK até o Aeroporto de Paris e, finalmente, um metro do Aeroporto de Paris até o seu hotel no centro da cidade.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- Assim que o agente fizer as três reservas, é responsabilidade da empresa de táxi levar o turista da casa dele ao Aeroporto JK, é responsabilidade da companhia aérea levar o turista do Aeroporto JK a Paris, e é responsabilidade do metrô parisiense levar o turista até o hotel no centro da cidade.
- Cada um dos três segmentos da viagem é 'direto' entre duas localidades 'adjacentes', Note que os três segmentos de transporte são administrados por empresas diferentes e usam meios de transporte completamente diferentes (táxi, avião e metro).
- Embora os meios de transporte sejam diferentes, cada um deles fornece o serviço básico de levar passageiros de uma localidade a outra localidade adjacente.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace



(a) Comunicação virtual. (b) Comunicação real.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- A camada de enlace de dados pode ser projetada de modo a oferecer diversos serviços, que podem variar de sistema para sistema. Três possibilidades razoáveis são oferecidas com frequência:
  1. Serviço sem conexão e sem confirmação
  2. Serviço sem conexão e com confirmação
  3. Serviço orientado a conexões com confirmação

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **Serviço sem conexão e sem confirmação**
  - Consiste em fazer a máquina de origem enviar quadros à máquina de destino sem confirmação do recebimento.
  - Nenhuma conexão é estabelecida ou liberada.
  - Se um quadro for perdido devido a ruídos da linha, não haverá nenhuma tentativa de detectar a perda ou de recuperá-lo na camada de enlace.
  - Esse serviço é apropriado quando a taxa de erros do canal de comunicação é muito baixa, e a recuperação fica a cargo das camadas superiores.
  - Também é apropriada para o tráfego de voz/vídeo em tempo real.
  - A maior parte das LANs utiliza esse tipo de serviço.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **Serviço sem conexão e com confirmação**
  - Nesse serviço não há o estabelecimento de conexão.
  - Cada quadro enviado é individualmente confirmado. Dessa forma, o transmissor sabe se um quadro chegou corretamente ou não.
  - Esse serviço é útil em canais não-confiáveis, como em sistemas sem fio. Padrão 802.11, bom exemplo dessa classe de serviço.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **Serviço orientado a conexões com confirmação**
  - Máquinas de origem e destino estabelecem uma conexão antes de dados serem transmitidos.
  - Cada quadro enviado pela conexão é numerado, e a camada de enlace de dados garante que todos os quadros serão recebidos uma única vez e na ordem correta.
  - É equivalente a um fluxo de bits confiável (sem retransmissões).
  - Apropriado para enlaces longos, não confiáveis, como canais de satélite ou circuito telefônico interurbano.
  - Se não houvesse confirmação, as confirmações perdidas exigiriam que o quadro fosse enviado várias vezes.

www.menti.com

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- Embora o serviço básico de qualquer camada de enlace seja mover um datagrama de um nó até um nó adjacente por um único enlace de comunicação, os detalhes do serviço podem variar de um protocolo de camada de enlace para outro. Entre os possíveis serviços que podem ser oferecidos por um protocolo de camada de enlace, estão:
  - Enquadramento de dados
  - Acesso ao enlace
  - Entrega confiável
  - Controle de fluxo
  - Detecção de erros
  - Correção de erros
  - Half-duplex e full-duplex

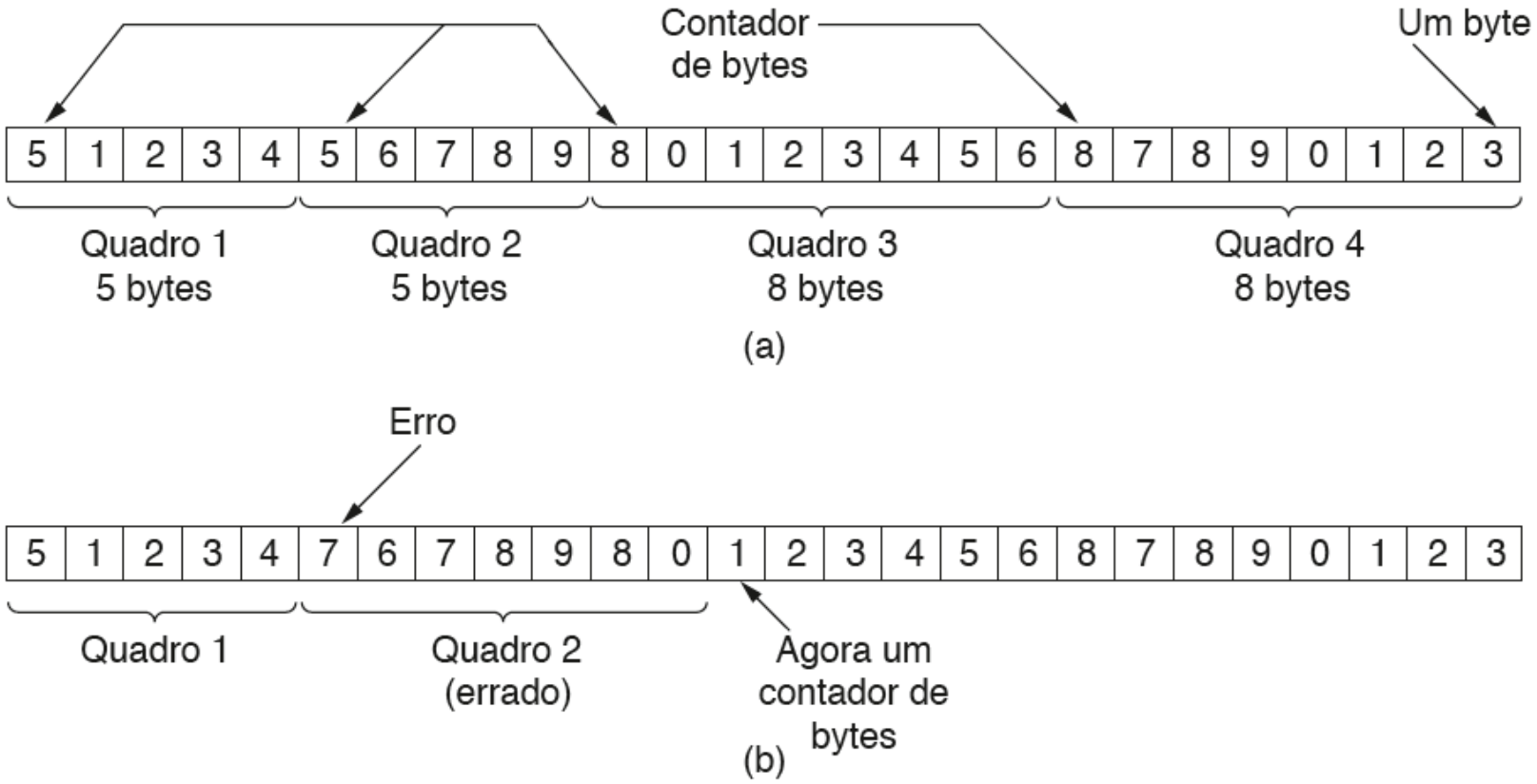
Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **ENQUADRAMENTO DE DADOS**. Quase todos os protocolos de camada de enlace encapsulam cada datagrama de camada de rede dentro de um quadro de camada de enlace antes de transmiti-lo pelo enlace.
- Um quadro consiste em um campo de dados no qual o datagrama da camada de rede é inserido e em uma série de campos de cabeçalho.
- Um quadro pode incluir também campos de trailer (campos no final do quadro, considere tudo como campos de cabeçalho.) A estrutura do quadro é especificada pelo protocolo de camada de enlace.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

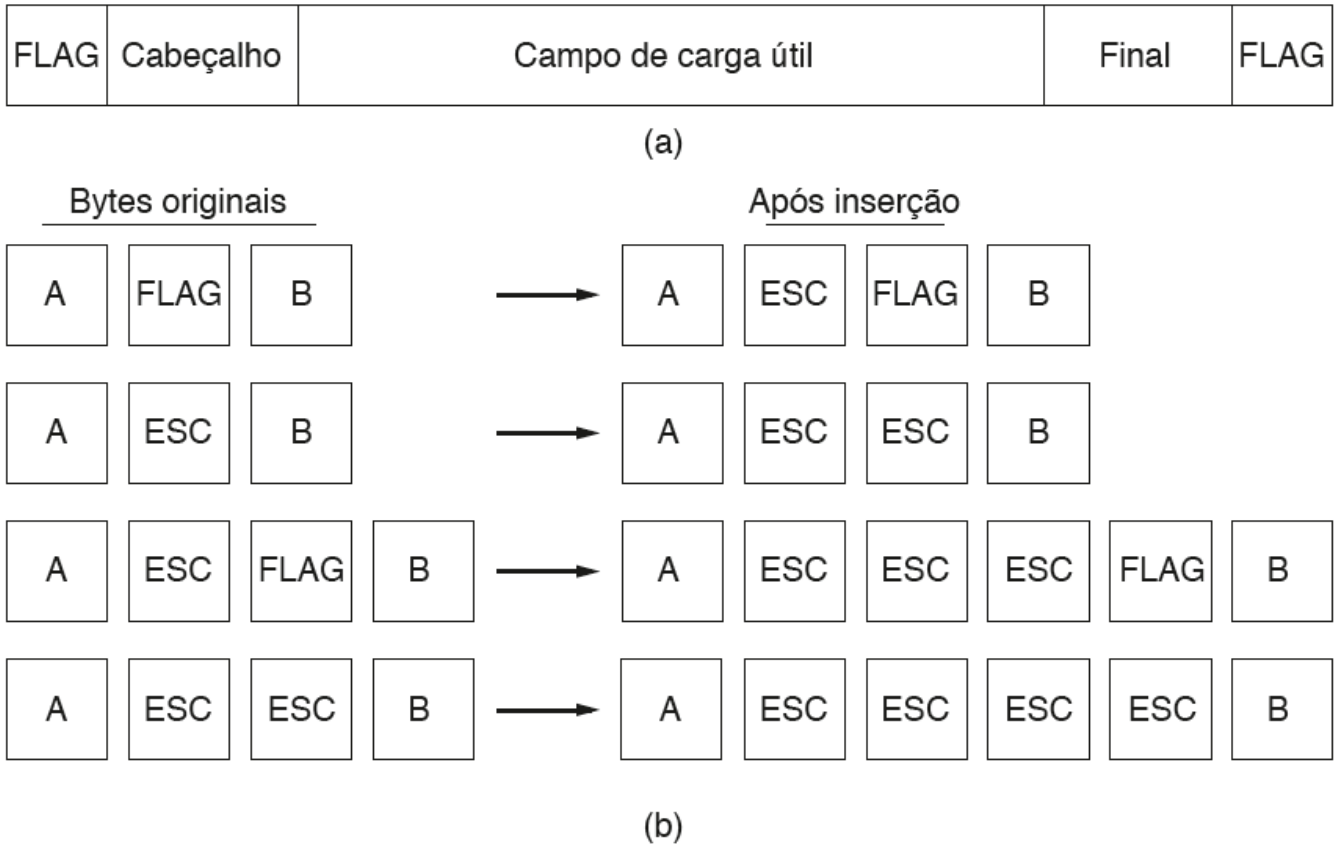
- Há 04 modelos de ENQUADRAMENTO DE DADOS na camada de enlace.
  1. Contagem de bytes
  2. Bytes de flag e preenchimento com bytes
  3. Bits de flag e preenchimento com bits
  4. Violação de código na camada física

Contagem de bytes



Fluxo de bytes. (a) Sem erros. (b) Com um erro.

Bytes de flag e preenchimento com bytes



(a) Quadro limitado com bytes de flag.

(b) Quatro exemplos de sequências de bytes antes e depois do preenchimento com bytes (byte stuffing).

Bits de flag e preenchimento com bits

(a) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

(b) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Bits inseridos

(c) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Bit stuffing. (a) Dados originais. (b) Dados com bits de preenchimento. (c) Dados armazenados em buffer após retirada dos bits de preenchimento.

Violação de código na camada física

- Esse método de enquadramento só se aplica a redes nas quais a decodificação no meio físico contém algum tipo de redundância.
  - Por exemplo, algumas LANs codificam 1 bit de dados utilizando 2 bits físicos. Normalmente, um bit 1 é um par alto-baixo, e um bit 0 é um par baixo-alto. O esquema significa que todo bit de dados tem um a transição intermediária, facilitando a localização dos limites de bits pelo receptor. As combinações alto-alto e baixo-baixo não são usadas para dados, mas são empregadas na delimitação de quadros em alguns protocolos.

Exercício

- 2. A codificação de caracteres a seguir é usada em um protocolo de enlace de dados: A:01000111; B:11100011; FLAG:01111110; ESC:11100000 Mostre a sequência de bits transmitida (em binário) para o quadro de quatro caracteres: A B ESC FLAG quando é utilizado cada um dos métodos de enquadramento a seguir:
  - (a) Contagem de caracteres.
  - (b) Bytes de flag com inserção de bytes.
  - (c) Bytes de flag no início e no fim, com inserção de bits.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **ACESSO AO ENLACE**. Um protocolo de controle de acesso ao meio (*medium access control protocol* - MAC) especifica as regras segundo as quais um quadro é transmitido pelo enlace.
- Para enlaces ponto a ponto que têm um único remetente em uma extremidade do enlace e um único receptor na outra extremidade, o protocolo MAC é simples (ou inexistente) - o remetente pode enviar um quadro sempre que o enlace estiver ocioso.
- O caso mais interessante é quando vários nós compartilham um único enlace de broadcast - o denominado problema de acesso múltiplo. Aqui, o protocolo MAC serve para coordenar as transmissões de quadros dos muitos nós.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **ENTREGA CONFIÁVEL:** Quando um protocolo de camada de enlace fornece serviço confiável de entrega, ele garante que vai transportar cada datagrama da camada de rede pelo enlace sem erro. Semelhante ao que acontece com um serviço confiável de entrega de camada de transporte, consegue-se um serviço confiável de entrega de camada de enlace com reconhecimentos e retransmissões.
- Um serviço confiável de entrega de camada de enlace é muito usado por enlaces que costumam ter altas taxas de erros, como é o caso de um enlace sem fio, com a finalidade de corrigir um erro localmente, no enlace no qual o erro ocorre, em vez de forçar uma retransmissão fim a fim dos dados por um protocolo de camada de transporte ou de aplicação.
- Contudo, a entrega confiável de camada de enlace pode ser considerada uma sobrecarga desnecessária para enlaces de baixa taxa de erros, incluindo enlaces de fibra, enlaces coaxiais e muitos enlaces de pares de fios trançados de cobre. Por essa razão, muitos protocolos de camada de enlace com fio não fornecem um serviço de entrega confiável.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **CONTROLE DE FLUXO:** Os nós de cada lado de um enlace tem uma capacidade limitada de armazenar quadros. Este é um problema potencial, pois um nó receptor pode receber quadros a uma velocidade maior do que sua capacidade de processá-los.
- Sem controle de fluxo, o buffer do receptor pode transbordar e quadros podem ser perdidos.
- Semelhante à camada de transporte, um protocolo de camada de enlace pode fornecer controle de fluxo para evitar que o nó remetente de um lado de um enlace congestione o nó receptor do outro lado do enlace.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **DETECÇÃO DE ERROS:** O hardware da camada de enlace de um nó receptor pode decidir incorretamente que um bit de um quadro é 0 quando foi transmitido como 1 e vice-versa.
- Esses erros de bits são introduzidos por atenuação de sinal e ruído eletromagnético. Como não há necessidade de repassar um datagrama que tem um erro, muitos protocolos de camada de enlace oferecem um mecanismo para detectar a presença de tais erros, isso é feito obrigando o nó transmissor a enviar bits de detecção de erros no quadro e obrigando o nó receptor a realizar uma verificação de erros.
- A detecção de erros na camada de enlace geralmente é mais sofisticada e é implementado em hardware.

Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **CORREÇÃO DE ERROS:** A correção de erros é semelhante à detecção de erros, exceto que um receptor não somente detecta quando ocorreram os erros no quadro, mas também determina exatamente em que lugar do quadro os erros ocorreram (e, então, os corrige).
- Alguns protocolos fornecem correção de erros na camada de enlace apenas para o cabeçalho do pacote, e não para o pacote inteiro.

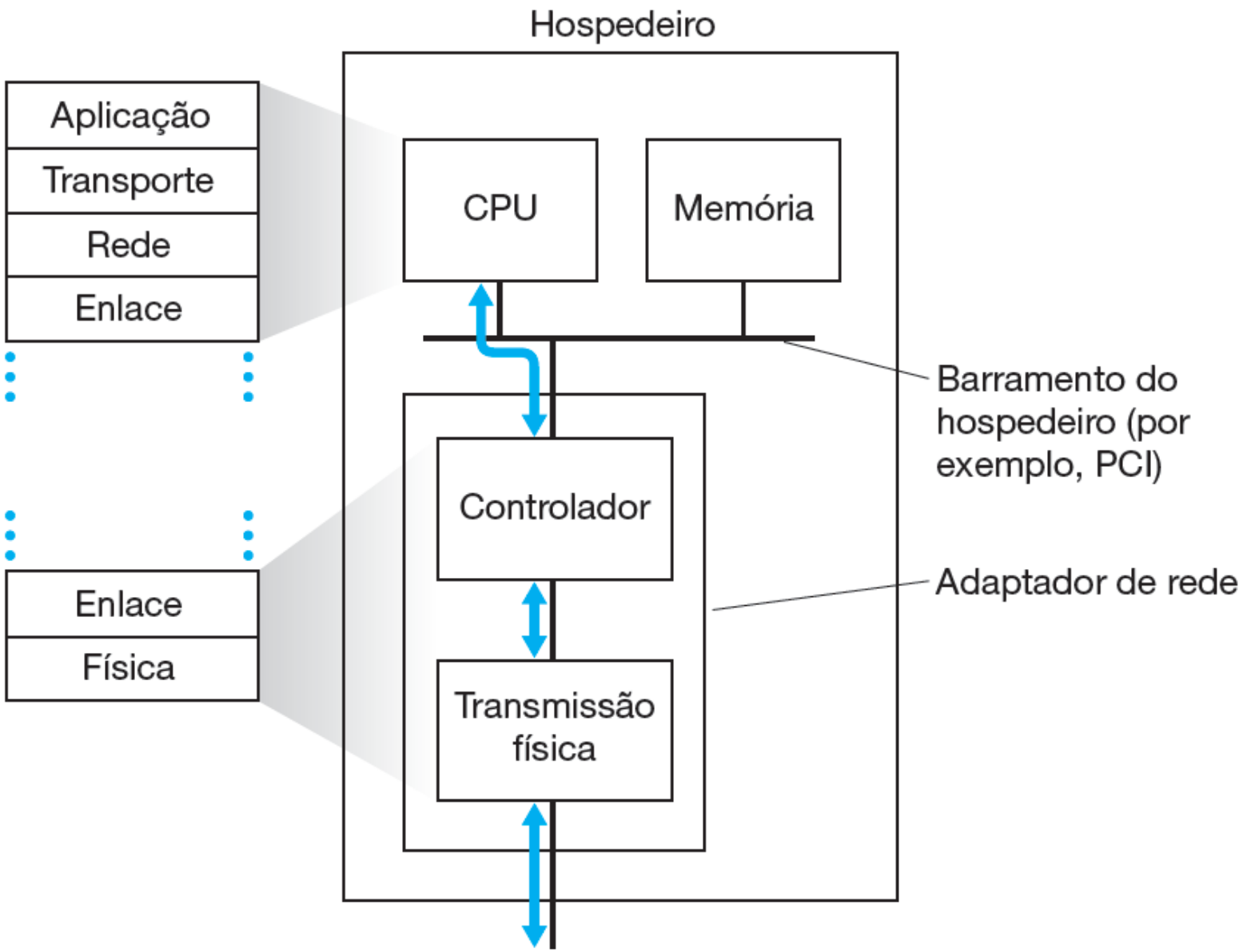
Os serviços fornecidos pela camada de enlace

- **HALF-DUPLEX E FULL-DUPLEX:** Com transmissão full-duplex os nós em ambas as extremidades de um enlace podem transmitir pacotes ao mesmo tempo.
- Com transmissão half-duplex um nó não pode transmitir e receber pacotes ao mesmo tempo.

Onde a camada de enlace é implementada?

- A figura a seguir mostra a arquitetura de um *host* típico. Na maior parte, a camada de enlace é **implementada** em um **adaptador de rede**. No núcleo do adaptador de rede está o controlador da camada de enlace, normalmente um único chip de sistema especial, que implementa vários serviços da camada de enlace (enquadramento, acesso ao enlace, controle de fluxo, reconhecimento de erros etc.). Dessa forma muito da funcionalidade do controlador da camada de enlace é implementado em hardware.

Adaptador de rede: seu relacionamento com o resto dos componentes do hospedeiro e a funcionalidade da pilha de protocolos



Onde a camada de enlace é implementada?

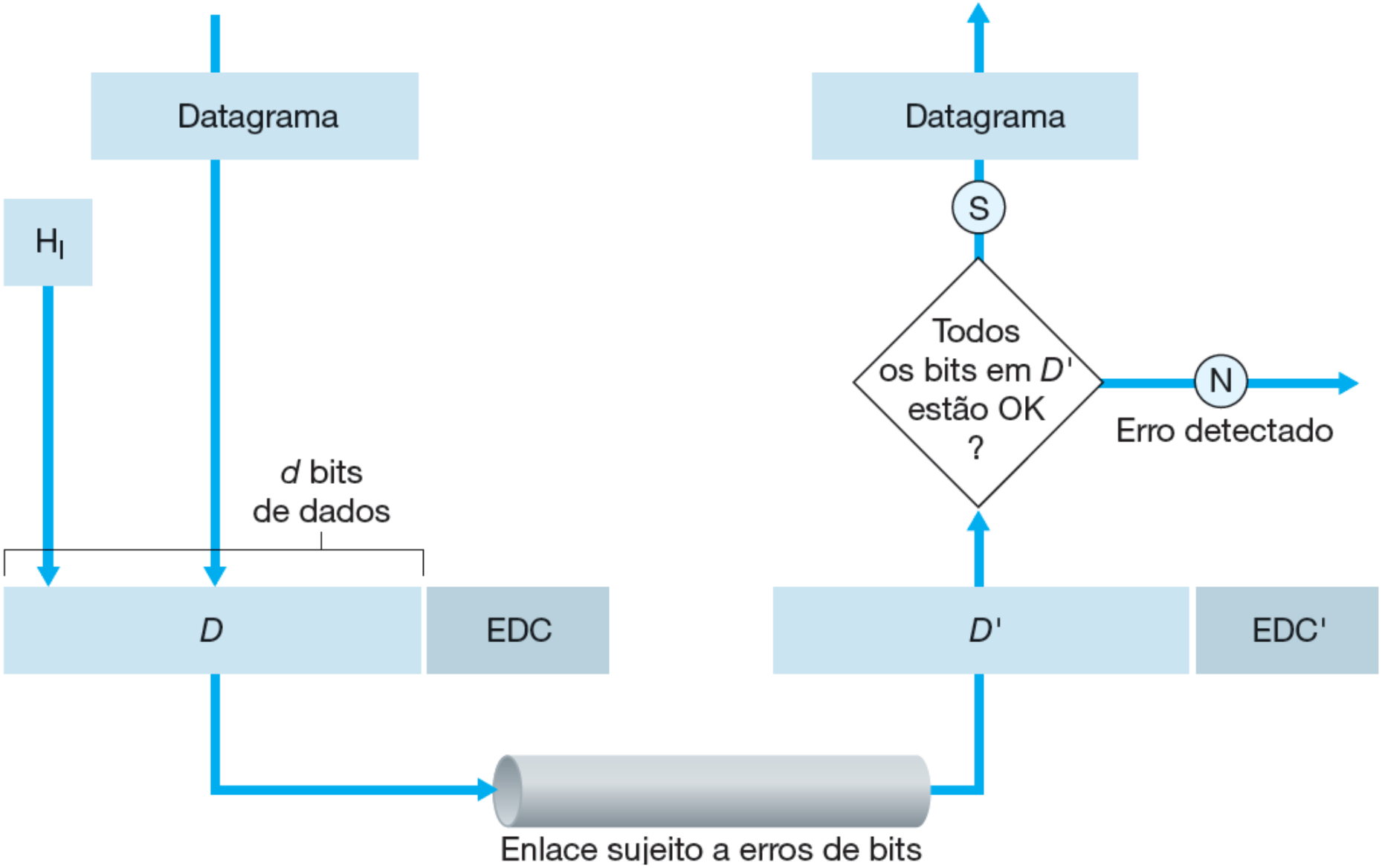
- No lado transmissor, o controlador separa um datagrama que foi criado e armazenado na memória do *host* por camadas mais altas da pilha de protocolos, encapsula o datagrama em uma camada de enlace (preenchendo os vários campos do quadro), e então transmite o quadro para um enlace de comunicação, seguindo o protocolo de acesso ao enlace.
- No lado receptor, um controlador recebe todo o quadro e extrai o datagrama da camada de rede. Se a camada de enlace efetuar uma verificação de erros, é o controlador transmissor que estabelece os bits de detecção de erros no cabeçalho de quadro e é o controlador receptor que executa a verificação de erros.
- Se a camada de enlace tiver seu fluxo controlado, os controles de transmissão e de recepção trocam informações de controle de fluxo para que o controlador de envio envie quadros em uma velocidade que o receptor possa lidar.

Onde a camada de enlace é implementada?

- A camada de enlace é uma combinação de hardware e software.
- Enquanto a maior parte da camada de enlace é implementada em hardware na interface de rede, parte da camada de enlace é implementada em software que é executada na CPU do hospedeiro.
- Os componentes do software da camada de enlace normalmente implementam na origem, como receber um datagrama da camada de rede, montar informações de endereçamento da camada de enlace e ativar o controle de hardware.
- No lado receptor, o software da camada de enlace responde a interrupções do controlador (por exemplo, devido ao recebimento de um ou mais quadros), lida com condições de erro e passa o datagrama para a camada de rede.

Técnicas de detecção e correção de erros

- Na figura seguinte, no nó remetente, para que os dados, D, fiquem protegidos contra erros de bits, eles são aumentados com bits de detecção e de correção (*error detection-and-correction bits* - EDC).
- Em geral, os dados que devem ser protegidos incluem não somente o datagrama passado para baixo a partir da camada de rede para transmissão pelo enlace, mas também informações de endereçamento de camada de enlace, números de sequência e outros campos do cabeçalho do quadro de enlace.
- Tanto D como EDC, são enviados ao nó receptor em um quadro de enlace. No nó receptor, são recebidas sequências D' e EDC'. Note que D' e EDC' podem ser diferentes dos D e EDC originais, como resultado de alterações nos bits em trânsito.


Datagrama
H_l
d bits
de dados
D
EDC
Datagrama
S
Todos
os bits em *D'*
estão OK
?
N
Erro detectado
D'
EDC'
Enlace sujeito a erros de bits

Técnicas de detecção e correção de erros

- O desafio do receptor é determinar se D' é ou não igual ao D original, uma vez que recebeu apenas D' e EDC'.
- Técnicas de detecção e correção de erros permitem que o receptor detecte a ocorrência de erros de bits às vezes, mas não sempre. Mesmo com a utilização de bits de detecção de erros, ainda há a possibilidade de ocorrência de erros de bits não detectados, isto é, o receptor pode não perceber que a informação recebida contém erros de bits.
- Em consequência, o receptor poderá entregar um datagrama corrompido à camada de rede ou não perceber que o conteúdo de um campo no cabeçalho do quadro foi corrompido.

Técnicas de detecção e correção de erros

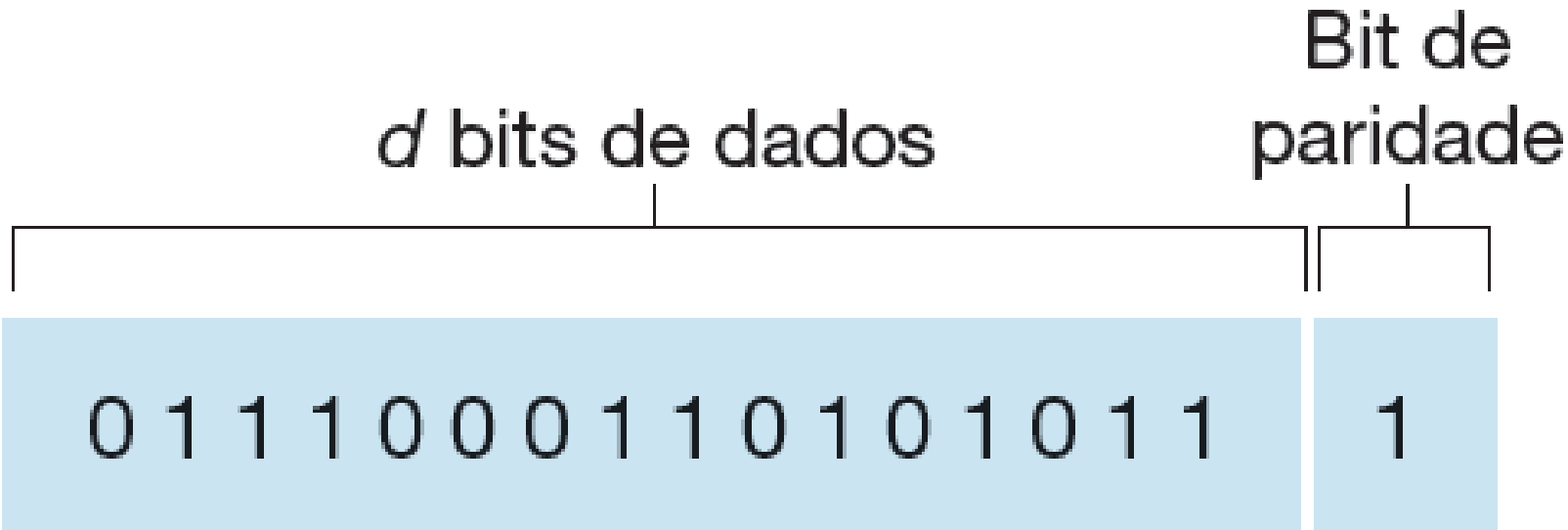
- Então:
- É preciso escolher um esquema de detecção de erros para o qual a probabilidade de que essas ocorrências aconteçam seja pequena.
- Normalmente, **técnicas mais sofisticadas** de detecção e correção de erros ficam sujeitas a uma sobrecarga maior, ou seja, **é preciso mais processamento para computar e transmitir** um numero maior de bits de detecção e correção de erros.

Bit paridade

- Talvez a maneira mais simples de detectar erros seja utilizar um único bit de paridade. Suponha que a informação a ser enviada, D, tenha d bits.
- Em um esquema de paridade par, o remetente simplesmente inclui um bit adicional e escolhe o valor desse bit de modo que o número total de '1' nos bits d + 1 seja par.
- Em esquemas de paridade ímpar, o valor do bit de paridade é escolhido de modo que haja um número ímpar de '1'.

- O desafio do receptor é determinar se D' é ou não igual ao D original, uma vez que recebeu apenas D' e EDC'.

- A exata sintaxe da decisão do receptor na figura abaixo é importante



TDCE: Verificação de paridade

- Mas o que acontecerá se ocorrer um número par de erros de bit? É bom se convencer de que isso resultaria em um erro não detectado.
- Se a probabilidade de erro de bits for pequena e se for razoável admitir que os erros ocorrem independentemente entre um bit e o bit seguinte, a probabilidade de haver vários erros de bits em um pacote seria bastante pequena. Nesse caso, um único bit de paridade poderia ser suficiente.
- Contudo, medições demonstraram que, em vez de acontecerem independentemente, os erros frequentemente se aglomeram em 'rajadas'. Sob a condição de rajada de erros, a probabilidade de haver erros não detectados em um quadro protegido por um esquema de paridade de bit único pode se aproximar de 50 por cento!
- Inviável!

Bit paridade bidimensional

- Agora suponha que ocorra um erro de bit único nos d bits originais de informação. Com o esquema de paridade bidimensional, tanto a paridade da coluna quanto a da fila que contiver o bit modificado estarão com erro.
- O receptor então não somente pode detectar que ocorreu um erro de um bit único, mas também usar os índices da fila e da coluna com erros de paridade para realmente identificar o bit que foi corrompido e corrigir aquele erro.
- A figura a seguir mostra um exemplo no qual o bit com valor 1 na posição (2, 2) está corrompido e mudou para um 0 - um erro que não somente é detectável, como também corrigível no receptor.
- A paridade bidimensional também pode detectar (mas não corrigir!) qualquer combinação de dois erros em um pacote.

Paridade de linha

Paridade de coluna

$d_{1,1}$	. . .	$d_{1,j}$	$d_{1,j+1}$
$d_{2,1}$	. . .	$d_{2,j}$	$d_{2,j+1}$
. . .	. . .	. . .	. . .
$d_{i,1}$	. . .	$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$
$d_{i+1,1}$	. . .	$d_{i+1,j}$	$d_{i+1,j+1}$

Nenhum erro

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Erro de bit único corrigível

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Erro de paridade

Erro de paridade

TDCE: Métodos de soma de verificação

- Em técnicas de soma de verificação, os d bits de dados são tratados como uma sequência de números inteiros de k bits. Um método simples de soma de verificação é somar esses inteiros de k bits e usar o total resultante como bits de detecção de erros.
- A soma de verificação da Internet é baseada nessa abordagem - bytes de dados são tratados como inteiros de 16 bits e somados.
- O complemento de 1 dessa soma então forma a soma de verificação da Internet que é carregada no cabeçalho do segmento.
- O receptor verifica a soma de verificação calculando os complementos de 1 da soma dos dados recebidos e verificando se o resultado contém somente bits 1. Se qualquer um dos bits for 0, isso indicará um erro. O RFC 1071 discute detalhadamente o algoritmo da soma de verificação da Internet e sua implementação.

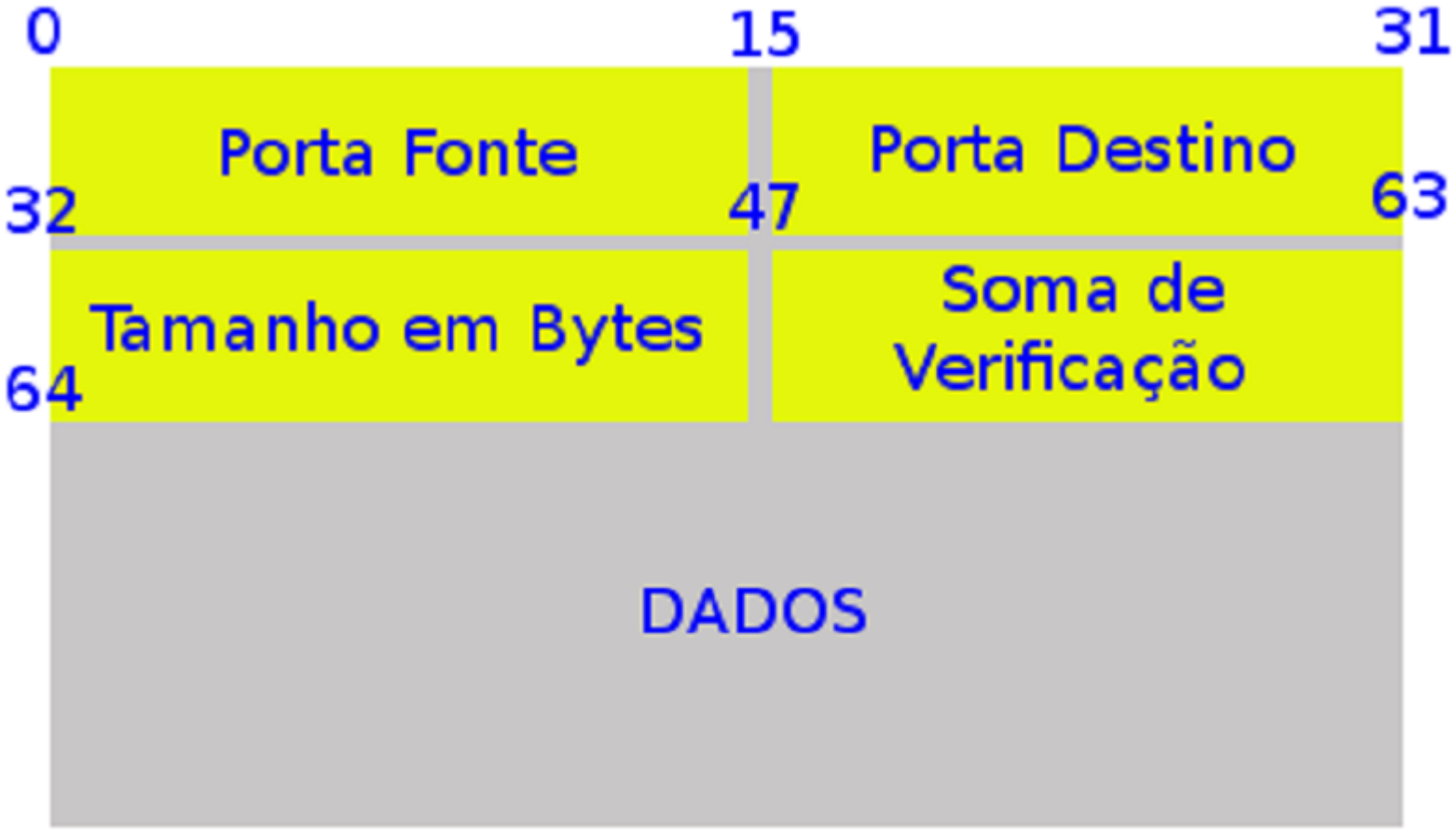


Figura 1. Formato do datagrama UDP.
Fonte: adaptado de (KUROSE e ROSS, 2010, p. 153)

0110011001100000

0101010101010101

1000111100001100

A soma das duas primeiras dessas palavras de 16 bits é:

0110011001100000

0101010101010101

1011101110110101

Adicionando a terceira palavra à soma acima, temos:

1011101110110101

1000111100001100

0100101011000010

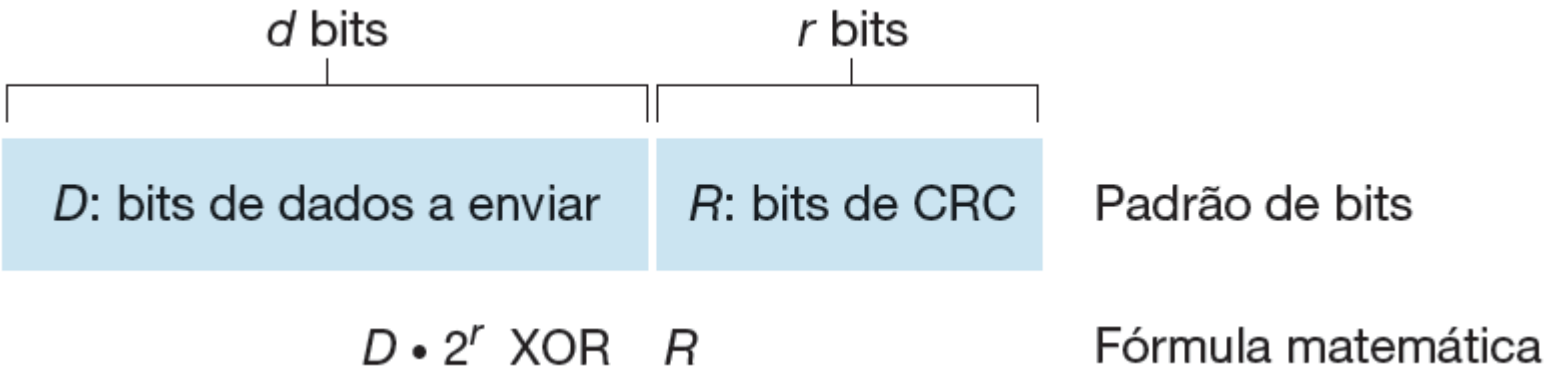
Na última adição teve "vai um" no bit mais significativo que foi somado ao bit menos significativo. O complemento de 1 da soma 0100101011000010 é 1011010100111101, que passa a ser a soma de verificação. No destinatário todas as quatro palavras são somadas, inclusive a soma de verificação. Se nenhum erro for introduzido no pacote, a soma no destinatário será 1111111111111111. Se um dos bits for zero, saberemos que houve erro no pacote.

TDCE: Verificação de redundância cíclica (CRC)

- Uma técnica de detecção de erros **amplamente usada nas redes de computadores de hoje** é baseada em códigos de verificação de redundância cíclica (*cyclic redundancy check* - CRC).
- Códigos de CRC também são conhecidos como códigos polinomiais, já que é possível considerar a cadeia de bits a ser enviada como um polinômio cujos coeficientes são os valores 0 e 1 na cadeia de bits, sendo as operações na cadeia de bits interpretadas como aritmética polinomial.

TDCE: Verificação de redundância cíclica (CRC)

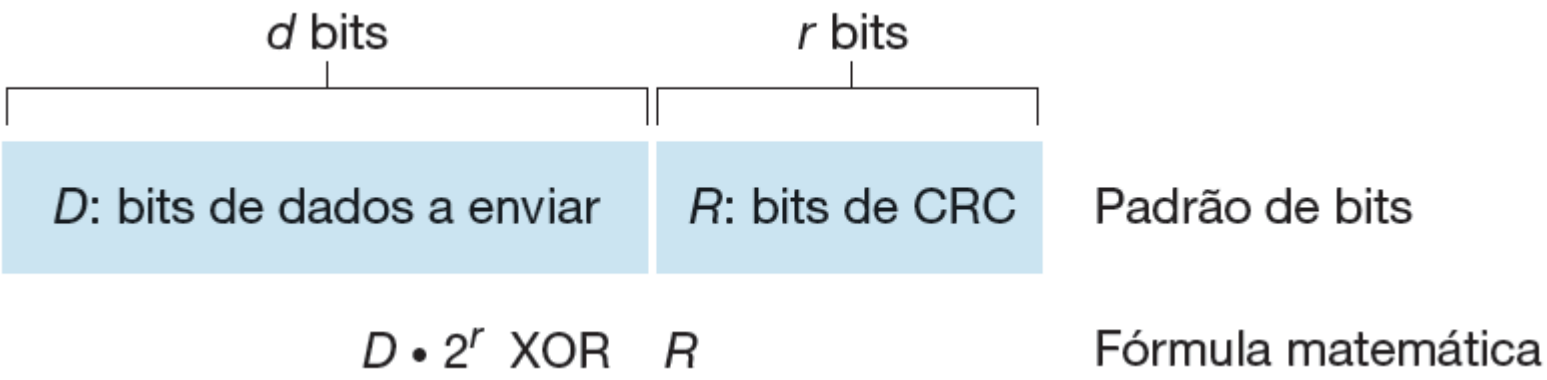
- Códigos de CRC funcionam assim:



- Considere a parcela de d bits de dados, D, que o nó remetente quer enviar para o nó receptor. O remetente e o receptor devem, primeiramente, concordar com um padrão de r + 1 bits, conhecido como um gerador, que denominaremos G.
- Vamos exigir que o bit mais significativo (o da extrema esquerda) de G seja um 1. Para uma dada parcela de dados, D, o remetente escolherá r bits adicionais, R, e os anexará a D de modo que o padrão de d + r bits resultante (interpretado como um número binário) seja divisível exatamente por G (por exemplo, sem nenhum remanescente), usando aritmética de módulo 2.

TDCE: Verificação de redundância cíclica (CRC)

- Códigos de CRC funcionam assim:



- Assim, o processo de verificação de erros com CRC é simples: o receptor divide os d + r bits recebidos por G. Se o resto for diferente de zero, o receptor saberá que ocorreu um erro, caso contrário, os dados são aceitos como corretos.

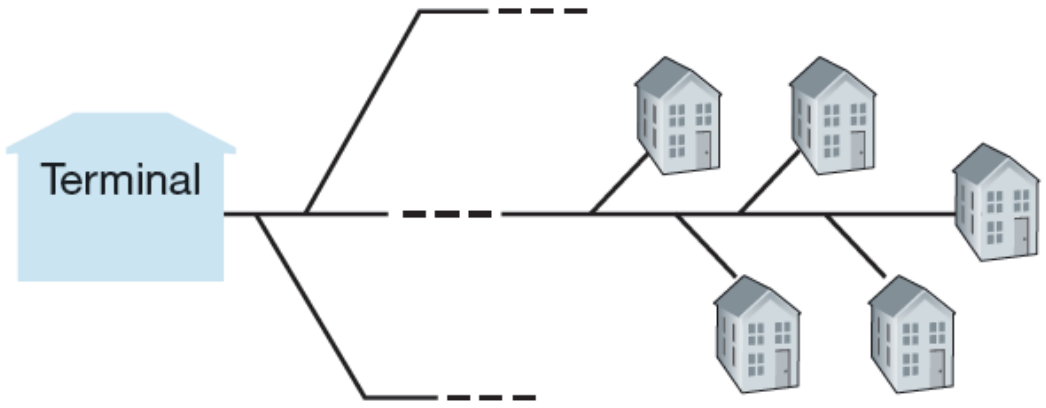
TDCE: Verificação de redundância cíclica (CRC)

- Um exemplo de cálculo de CRC

```
G
                    1 0 1 0 1 1
1 0 0 1 | 1 0 1 1 1 0 0 0 0
          1 0 0 1
              1 0 1
              0 0 0
              1 0 1 0
              1 0 0 1
                  1 1 0
                  0 0 0
                  1 1 0 0
                  1 0 0 1
                    1 0 1 0
                    1 0 0 1
                      0 1 1
                      R
                D
```

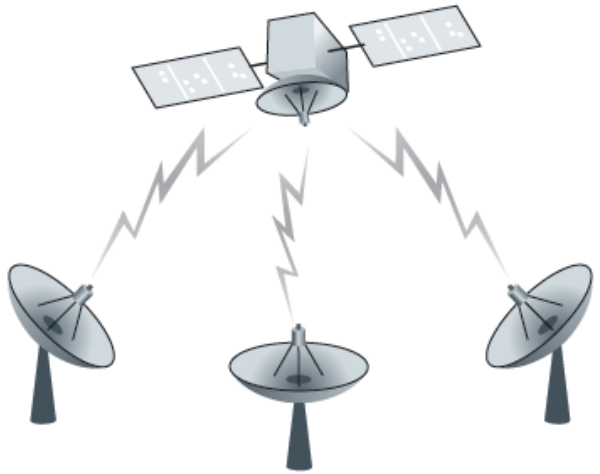
Protocolos de acesso múltiplo

Compartilhado com fio
(por exemplo, rede de acesso a cabo)



Compartilhado sem fio
(por exemplo, Wi-Fi)

Satélite



Coquetel

Protocolos de acesso múltiplo

- Há dois tipos de enlaces de redes:
  - Enlace ponto a ponto
  - Enlace broadcast
- Muitos protocolos de camada de enlace foram projetados para enlaces ponto a ponto, o PPP (protocolo ponto a ponto) e um controle de ligação de dados (HDCL) de alto nível.
- O segundo tipo de enlace, o enlace broadcast, pode ter vários nós remetentes e receptores, todos conectados ao mesmo canal de transmissão único e compartilhado. O termo broadcast é usado aqui porque, quando qualquer um dos nós transmite um quadro, o canal propaga o quadro e cada um dos nós recebe uma cópia.
- A Ethernet e as LANs sem fio são exemplos de tecnologias de broadcast de camada de enlace.

Protocolos de acesso múltiplo

- Um problema de importância fundamental para a camada de enlace de dados: **como coordenar o acesso de vários nós remetentes e receptores a um canal broadcast compartilhado** - o problema do acesso múltiplo.
- Canais broadcast são muito usados em LANs, redes que estão geograficamente concentradas em um único edifício (ou empresa, ou campus universitário).

Protocolos de acesso múltiplo

- Quando vários nós da rede estão enviando quadros, do mesmo modo, vários nós receptores recebem vários quadros ao mesmo tempo. **Os quadros transmitidos colidem em todos os receptores.**
- Quando há uma colisão , nenhum dos nós receptores consegue perceber algum sentido nos quadros que foram transmitidos.
- Todos os quadros envolvidos na colisão são perdidos e o canal broadcast é desperdiçado durante o intervalo de colisão.
- Se muitos nós querem transmitir quadros frequentemente, as transmissões resultarão em colisões e grande parte da largura de banda do canal broadcast será desperdiçado.

Protocolos de acesso múltiplo

- Para assegurar que o canal realize um trabalho útil quando há vários nós ativos, é preciso coordenar, as transmissões desses nós ativos.
- Essa tarefa de coordenação é de responsabilidade do protocolo de acesso múltiplo.
- Pode-se classificar qualquer protocolo de acesso múltiplo em uma das seguintes categorias:
  1. **protocolos de divisão de canal;**
  2. **protocolos de acesso aleatório; e,**
  3. **protocolos de revezamento.**

Protocolos de acesso múltiplo

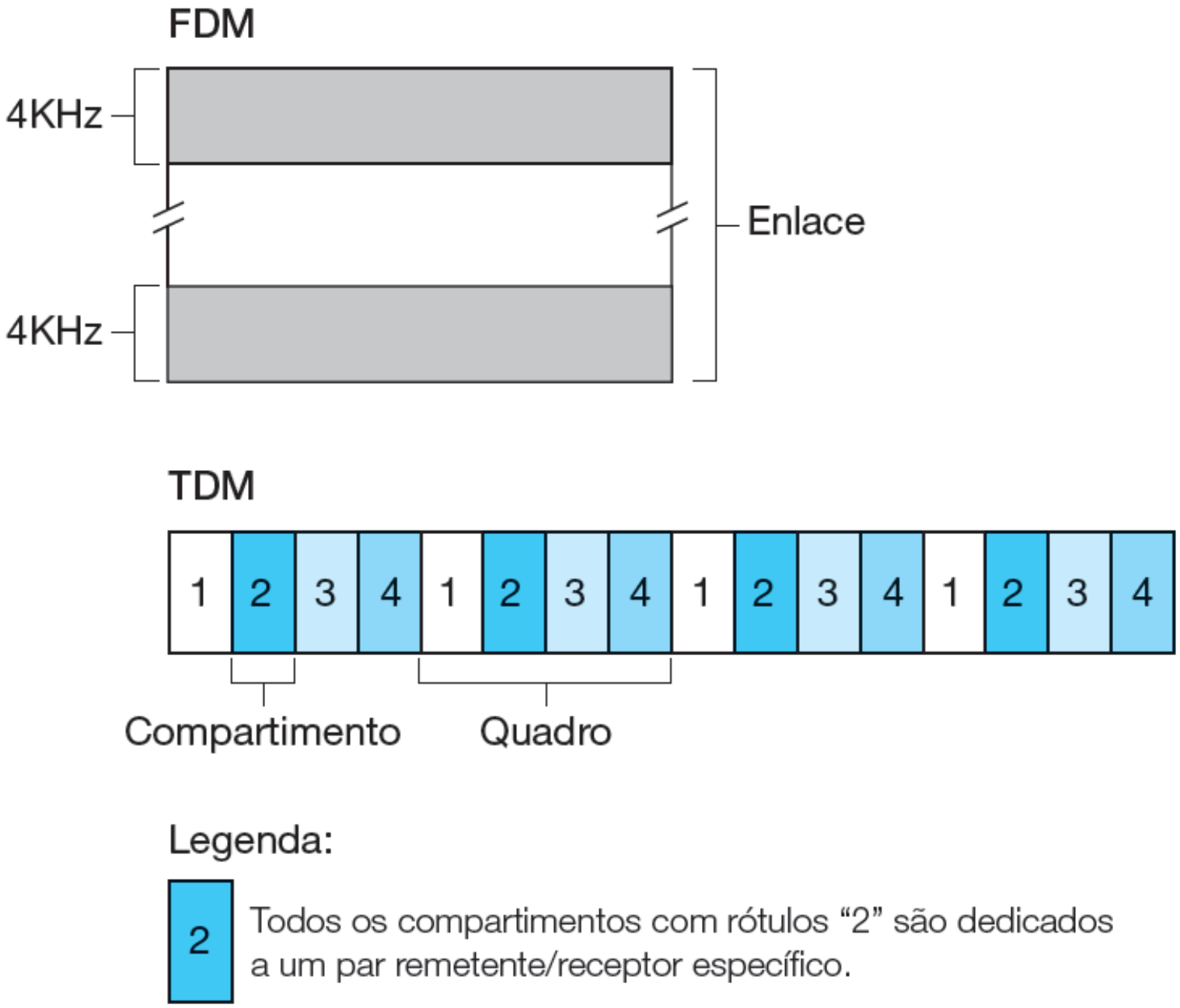
- Idealmente, um protocolo de acesso múltiplo para um canal broadcast com velocidade de R bits por segundo tem as seguintes características desejáveis:
  - Quando apenas um nó tem dados para enviar, esse nó tem uma vazão de R bps.
  - Quando X nós tem dados para enviar, cada um desses nós tem uma vazão de R/X bps. Isso não significa necessariamente que cada um dos X nós sempre terá uma velocidade instantânea de R/X, mas que cada nó deverá ter uma velocidade média de transmissão de R/X durante algum intervalo de tempo adequadamente definido.
  - O protocolo é descentralizado, isto é, não há nós mestres que possam falhar e derrubar o sistema inteiro.
  - O protocolo é simples para que sua implementação seja barata.

1. Protocolos de divisão de canal

- O protocolo TDM (Multiplexação por Divisão do Tempo) divide o tempo em quadros temporais e depois divide cada quadro temporal em X compartimentos. Cada compartimento é atribuído a cada um dos N nós.
- Sempre que um nó tiver um pacote para enviar, ele transmite os bits do pacote durante o compartimento atribuído a ele no quadro temporal rotativo TDM. Normalmente, os tamanhos dos quadros são escolhidos de modo que um único quadro possa ser transmitido durante um compartimento.
- O protocolo TDM é atraente, pois elimina colisões e é perfeitamente justo: cada nó ganha uma velocidade de transmissão dedicada de R/X bps durante cada quadro temporal.

1. Protocolos de divisão de canal

- Contudo, ele tem duas desvantagens importantes.
  - A primeira desvantagem é que um nó fica limitado a uma velocidade média de R/X bps, mesmo quando ele é o único nó com pacotes para enviar.
  - A segunda desvantagem é que o nó deve sempre esperar sua vez na sequência de transmissão - de novo, mesmo quando ele é o único nó com um quadro a enviar.
- Imagine um convidado que é o único que tem algo a dizer (e imagine uma situação ainda mais rara, em que todos na festa querem ouvir o que aquela pessoa tem a dizer). É obvio que o protocolo TDM seria uma má escolha para um protocolo de acesso múltiplo para essa festa em particular.


FDM
4KHz
4KHz
Enlace
TDM
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Compartimento
Quadro
Legenda:
2
Todos os compartimentos com rótulos “2” são dedicados a um par remetente/receptor específico.

1. Protocolos de divisão de canal

- O protocolo FDM (Multiplexação por Divisão da Frequência) divide o canal de R bps em frequências diferentes (cada uma com uma largura de banda de R/N) e reserva cada frequência a um dos N nós, criando, X canais menores de R/N bps a partir de um único canal maior de R bps.
- O protocolo FDM compartilha as vantagens do protocolo TDM (evita colisões e divide a largura de banda com justiça.
- E compartilha uma desvantagem (o nó fica limitado a uma largura de banda R/N, mesmo quando é o único nó que tem pacotes a enviar.

1. Protocolos de divisão de canal

- Um terceiro protocolo de divisão de canal é o protocolo de **acesso múltiplo por divisão de código** (*code division multiple access* – CDMA).
- O protocolo CDMA atribui um código diferente a cada nó. Então, cada nó usa seu código exclusivo para codificar os bits de dados que envia. Se os códigos forem escolhidos cuidadosamente, as redes CDMA terão a maravilhosa propriedade de permitir que nós diferentes transmitam simultaneamente e consigam que seus receptores recebam corretamente os bits codificados pelo remetente.

2. Protocolos de acesso aleatório

- A segunda classe geral de protocolos de acesso múltiplo são os protocolos de acesso aleatório.
- Com um protocolo de acesso aleatório, um nó transmissor sempre transmite à taxa total do canal, isto é, R bps. Quando há uma colisão, cada nó envolvido nela retransmite repetidamente seu quadro (isto é, pacote) até que este passe sem colisão.
- Mas, quando um nó sofre uma colisão, ele nem sempre retransmite o quadro imediatamente. Em vez disso, ele espera um tempo aleatório antes de retransmitir seu quadro.
- Cada nó envolvido em uma colisão escolhe atrasos aleatórios independentes. Como após uma colisão os tempos de atraso são escolhidos independentemente, é possível que um dos nós escolha um atraso suficientemente mais curto do que os atrasos dos outros nós em colisão e, portanto, consiga passar seu quadro discretamente para dentro do canal, sem colisão.

3. Protocolos de revezamento

- O protocolo de polling requer que um dos nós seja designado como nó mestre. O nó mestre seleciona cada um dos nós por alternância circular. Em particular, ele envia primeiramente uma mensagem ao nó 1 dizendo que ele (o nó 1) pode transmitir até um certo número máximo de quadros. Após o nó 1 transmitir alguns quadros, o nó mestre diz ao nó 2 que ele (o nó 2) pode transmitir até um certo número máximo de quadros, (o nó mestre pode determinar quando um nó terminou de enviar seus quadros observando a ausência de um sinal no canal.) O procedimento continua dessa maneira, com o nó mestre escolhendo cada um dos nós de maneira cíclica.

3. Protocolos de revezamento

- O protocolo de polling elimina as colisões e os intervalos vazios que atormentam os protocolos de acesso aleatório, o que permite que ele tenha uma eficiência muito maior. Mas esse protocolo também tem algumas desvantagens.
  - A primeira desvantagem é que o protocolo introduz um atraso de seleção - o período de tempo requerido para notificar um nó que ele pode transmitir. Se, por exemplo, apenas um nó estiver ativo, então esse nó transmitirá a uma velocidade menor do que R bps, pois o nó mestre tem de escolher cada um dos nós ociosos por vez, cada vez que um nó ativo tiver enviado seu número máximo de quadros.
  - A segunda desvantagem é potencialmente mais séria: se o nó mestre falhar, o canal inteiro ficará inoperante. O Protocolo 802.15 e o protocolo de Bluetooth, são exemplos de protocolos de polling.

PROTOCOLO ARP

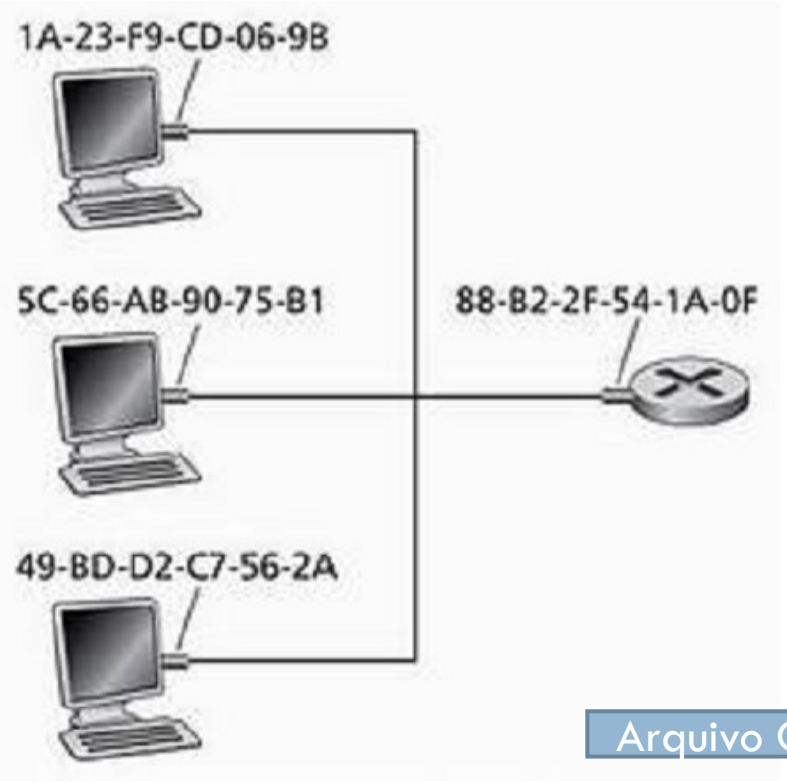
Referencial Teórico

- Base para estudos
  - COMER, D. Interligação em Rede com TCP/IP, Rio de Janeiro: Campus, 2006. Págs. 37-44
  - KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet. 5. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010. Págs. 338-342

Endereçamento MAC

- Na verdade não é a estação de trabalho ou roteador que tem um endereço da camada de enlace, mas o adaptador do nó (estação ou roteador).

Um endereço de camada de enlace é também denominado um endereço de LAN, um endereço físico ou um endereço MAC (media access control — controle de acesso ao meio)



Arquivo OUI

Endereçamento MAC

- 6 Bytes
- 12 dígitos hexadecimais ($Base_{16}$)
- 3 Bytes (fabricante) + 3 Bytes (equipamento)
- Mesmo que seja possível alterar o MAC via software consideraremos que ele é fixo e já está designado pelo fabricante.

  - http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt

Arquivo OUI

Endereço MAC

- Quando um adaptador quer enviar um quadro para algum adaptador de destino, o adaptador remetente insere no quadro o endereço MAC do destino e envia o quadro para dentro da LAN.
- Se a LAN utilizar transmissão broadcast, o quadro será recebido e processado por todos os outros adaptadores na LAN.
- Em particular, cada adaptador que recebe o quadro verificará se o endereço MAC de destino que está no quadro combina com seu próprio endereço MAC. Se os endereços combinarem, o adaptador extrairá o datagrama encerrado no quadro e o passa para cima na pilha de protocolos até seu nó pai. Se os endereços não combinarem, o adaptador descartará o quadro sem passar o datagrama de camada de rede para cima na pilha de protocolos. Assim, somente o adaptador no nó de destino interromperá seu nó pai quando receber um quadro.

Endereço MAC

- Às vezes um adaptador remetente quer que todos os outros adaptadores na LAN recebam e processem o quadro que ele está prestes a enviar. Nesse caso, o adaptador remetente insere um endereço de broadcast MAC especial no campo de endereço do destinatário do quadro.
- Para LANs que usam endereços de 6 bytes (como a Ethernet e as LANs de passagem de permissão), o endereço de broadcast é uma cadeia de 48 bits 1 consecutivos (isto é, FF-FF-FF-FF-FF-FF em notação hexadecimal).

Tradução dos endereços

- Duas máquinas A e B
- IP_A e IP_B
- MAC_A e MAC_B
- Como A mapeia o endereço de internet de B no endereço físico de B?
- Mapeamento realizado em cada passo
- Resolvido de várias maneiras
  - Tabelas
  - Codificando endereços de hardware em endereços de alto nível

Dois tipos de endereços físicos

- Endereços grande e fixos
- Endereços pequenos e configuráveis
- TCP/IP acomoda as duas formas
  - A popularidade da Ethernet aborda a maior parte do hardware utiliza endereços grandes

Tradução por mapeamento direto

- Considere hardware com endereços pequenos e configuráveis
  - Administrador de rede escolhe endereço e configura
  - 2 equipamentos não podem ter o mesmo endereço
  - Na rede 192.5.48.0
    - Hardware 1 = 192.5.48.1
    - Hardware 2 = 192.5.48.2
    - Hardware 3 = 192.5.48.3
  - $\mathrm{P}_A = f(\mathrm{IP}_A)$

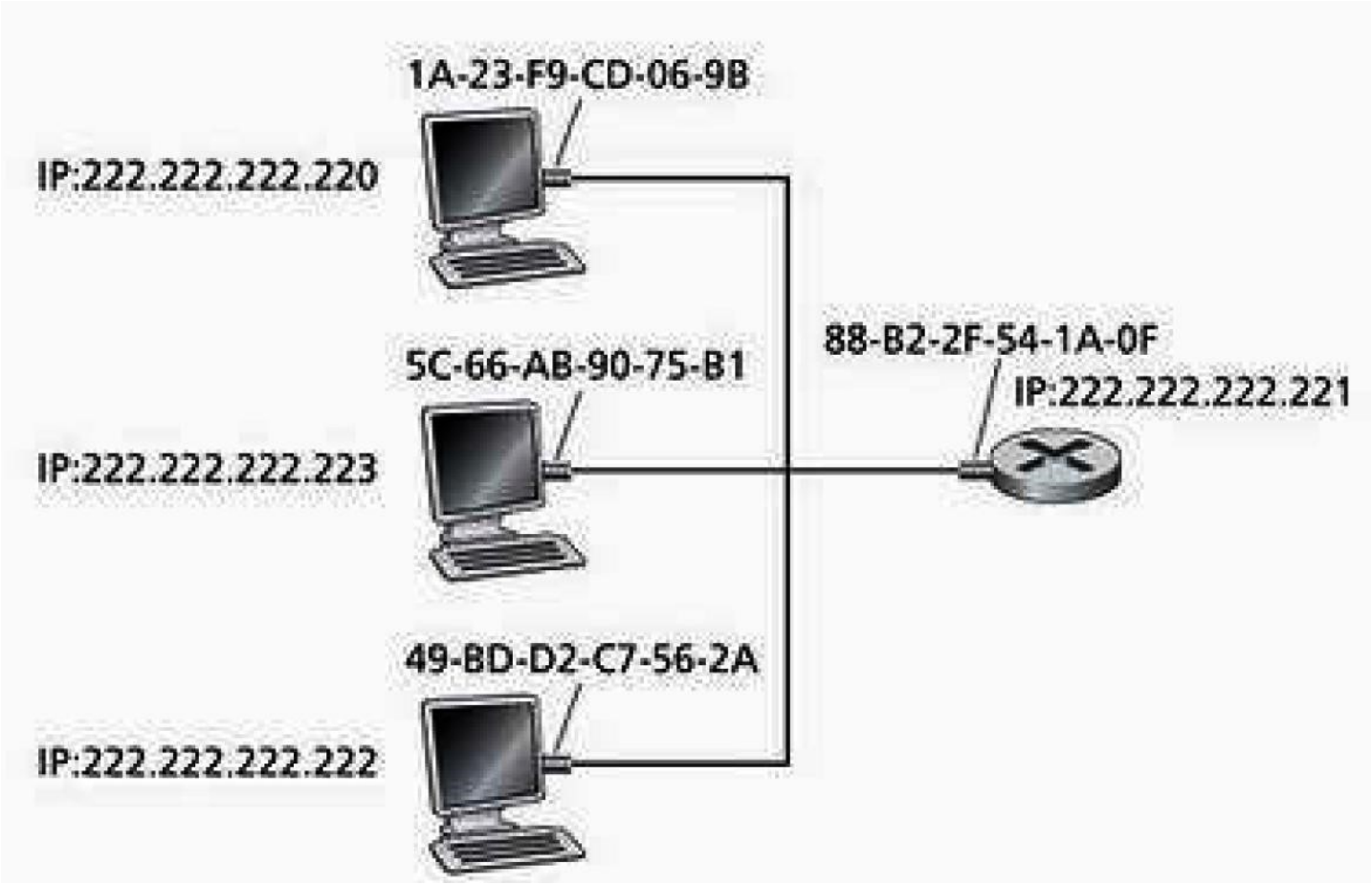
Tradução por vínculo dinâmico

- Endereço IP = 32 Bits
- Endereço MAC = 48 Bits
- Mapeamento associativo não é possível
- Hardware falha, endereço muda
- A idéia é a seguinte:
  - $Host_A$ Envia por broadcast
  - $Host_B$ responde com seu endereço físico
  - Quando $Host_A$ recebe a resposta usa o endereço físico para enviar o pacote
- *O Address Resolution Protocol, ARP, permite que um host encontre o endereço físico de um host de destino na mesma rede física, dado apenas o endereço IP do destino.*

Protocolo ARP

- Como existem endereços de camada de rede (por exemplo, endereços IP da Interna) e endereços de camada de enlace (isto é, endereços MAC), é preciso fazer a tradução de um para o outro. Para a Internet esta é uma tarefa do protocolo de resolução de endereços (address resolution protocol — ARP) [RFC 826].
- Para compreender a necessidade de um protocolo como o ARP, considere a figura a seguir. Nesse exemplo, cada nó tem um único endereço IP e o adaptador de cada nó tem um único endereço MAC. Como sempre, endereços IP são mostrados em notação decimal com pontos e endereços MAC, em notação hexadecimal.

Protocolo ARP



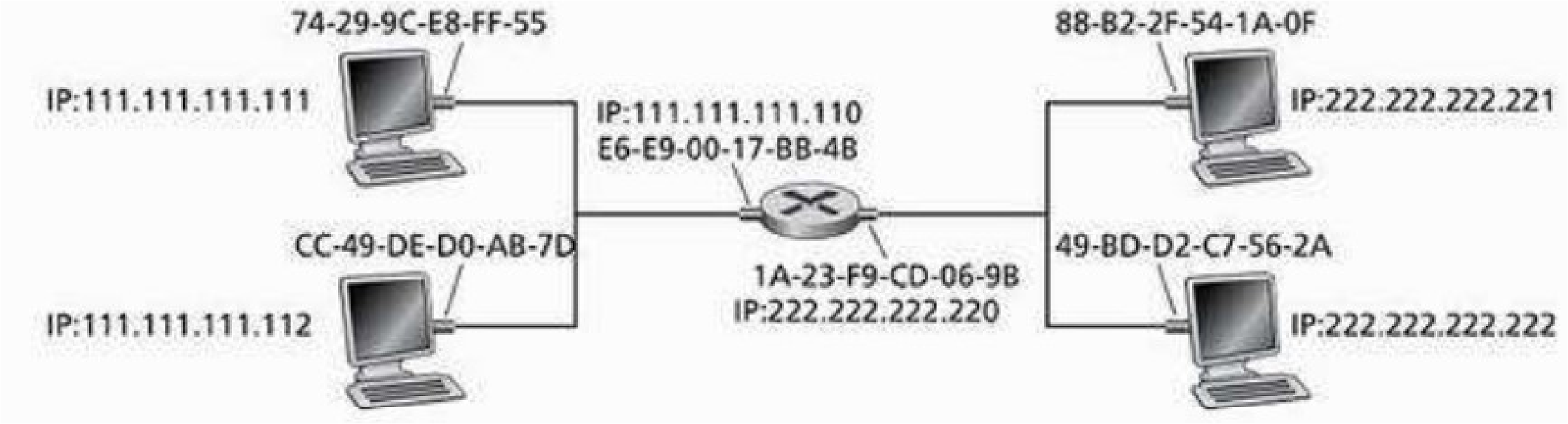
Cache de tradução de endereço

- Se pode parecer tolice: A para enviar um pacote para B primeiro ele envia um broadcast para encontrar B. “Como posso alcançar você?”
- Porque não entregar direto por broadcast?
  - Ou seja receber e processar?

Protocolo ARP

- Mas vamos examinar uma situação mais complicada, em que um nó de uma sub-rede quer enviar um datagrama de camada de rede para um nó que está fora da sub-rede (isto é, passa por um roteador e entra em outra sub-rede).
- Primeiramente, há dois tipos de nós: hospedeiros e roteadores. Cada hospedeiro tem exatamente um endereço IP e um adaptador. Um roteador tem um endereço IP para cada uma de suas interfaces. Para cada interface de roteador também há um módulo ARP (dentro do roteador) e um adaptador. Como o roteador tem duas interfaces, ele tem dois endereços IP, dois módulos ARP e dois adaptadores. É claro que cada adaptador na rede tem seu próprio endereço MAC.

Protocolo ARP



Timeout de cache ARP

- Ao transmitir um pacote, um host sempre consulta seu cache.
  - Para enviar os demais pacotes não usam ARP
- Estado flexível: a informação pode se tornar velha, sem aviso.
  - Timeout 20 minutos
- Vantagens
  - Autonomia
  - Pode determinar informação invalidada
  - Se não responder, destino estará parado.
- Desvantagem
  - Retardo para atualizar a informação

Refinamentos do ARP

- O vínculo de endereço IP para físico do emissor está incluído em cada broadcast ARP; os receptores atualizam a informação de vínculo de endereço IP para físico em seu cache antes de processar um pacote ARP.

- O computador pode notificar os outros quanto a um novo endereço enviando uma **requisição ARP gratuita** por broadcast ao reiniciar.
- A máquina reiniciando envia uma **requisição ARP gratuita** para seu próprio endereço IP como meio de verificar se nenhum outro computador acidentalmente recebeu o mesmo endereço IP.

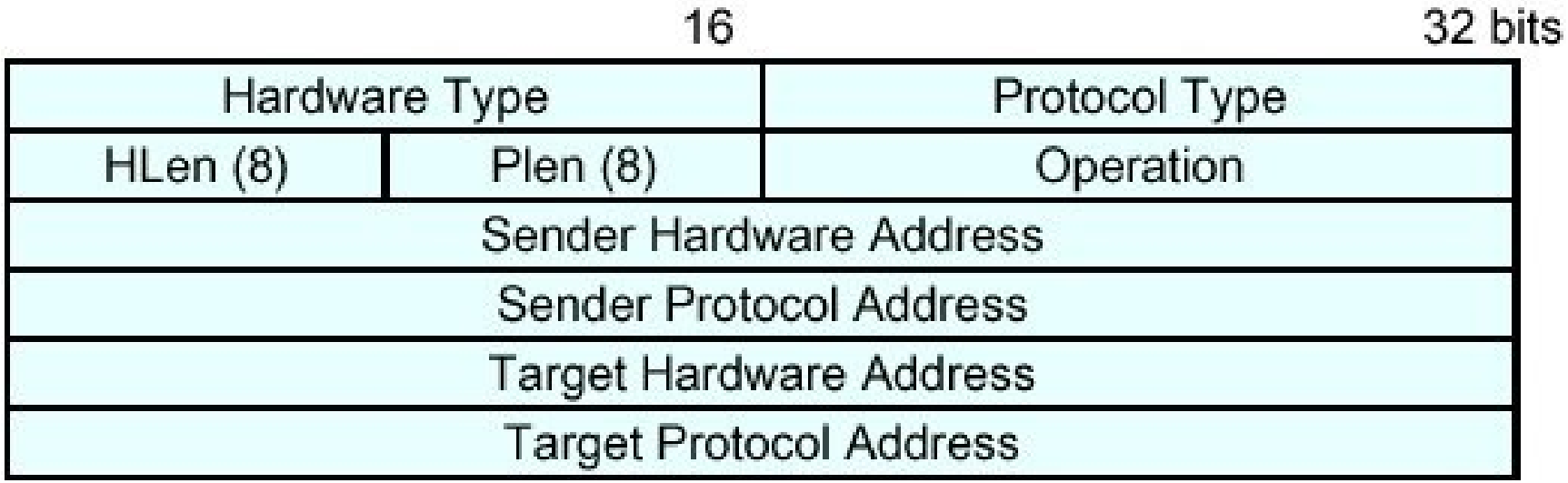
Relacionamento do ARP com outros protocolos

- O ARP é um protocolo de baixo nível que esconde o endereçamento da rede.
- Permite que cada um atribua um endereço IP arbitrário.
- Ele é parte da rede e não parte de um protocolo.

Implementação do ARP

- Dividido em 2 partes:
  - Mapeia um endereço IP em um endereço físico
  - Responde a requisições de outras máquinas

Formato do Protocolo ARP



Reverse Address Resolution (RARP)

- Já foi usado para dar boot na rede
- Equipamento usava MAC e broadcast para solicitar IP na rede
- Servidor respondia com IP e o equipamento usava para inicializar o sistema